

3 Données d'entrée

3.1 Remarques générales

Cette section détaille la constitution du dossier *includes* qui comporte les données d'entrées du modèle.

Pour tous les fichiers d'entrée l'ordre des colonnes n'a pas d'importance, elles sont reconnues dans MAELIA à partir du titre de celles-ci. Dans certains fichiers l'ordre des lignes est à conserver (indiqué ci-après).

Pour de nombreuses données il existe des bases de données nationales ou européennes qui peuvent être utilisées pour générer les fichiers d'entrée.

L'équipe MAELIA peut vous accompagner pour définir le travail de génération de ces fichiers.

3.2 Données d'entrée communes à plusieurs modules

Chemin : ... / includes / CAS_DE_ÉTUDE / modelCommun

Sous-dossiers : communes; typesDeSol; date; meteo

3.2.1 Département (*departement.shp*)

Description : Zonage administratif des départements. Nécessaire par exemple au calcul des aides couplées.

Chemin: ... / communes

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
CODE_DEPT	Texte	Code du département	

3.2.2 Découpage de communes (*communes.shp*)

Description : Information géographique des communes et leur code INSEE

Chemin : .../communes

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
CODE_INSEE	Texte	Code INSEE de la commune	
NOM	Texte	Nom de la commune	

3.2.3 Données de sol (*TypeDeSolparZH.shp*)

Description : Différentes BD sols peuvent être utilisées (ex. 1/50 000, 1/250 000, 1/1 000 000). Les données de la BDGSF (1/1 000 000) sont disponibles sur toute la France et l'Europe. Pour chaque type de sol, il est possible de définir jusqu'à 10 couches ou horizons ($N \in [1 : 10]$, pour chaque horizon de sol exploré par les racines numéroté de 1 (surface) à n (plus profond)). Pour le moment les types de sols sont à décrire par ZH (Cf. tableau ci-dessous). La notion de Zone_PEDO est utilisée pour pouvoir décrire un ensemble de types de sol considéré homogène du point de vue des systèmes de culture c.-à-d. sur lesquels le même de pratiques agricoles est réalisé toutes choses égales par ailleurs.

Chemin: ... / typeDeSol

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_SOL	Texte	Identifiant unique de combinaison ZH-STU_DOM-ZONE_PEDO utilisé par MAELIA	Nécessaire pour faire le lien entre les trois composantes du code de l'identifiant
STU_DOM	Texte	Identifiant unique de sol. Cet identifiant doit impérativement être unique.	Actuellement type de sol dominant de l'unité cartographique de sol
ZONE_PEDO	Texte	Identifiant du zonage pédologique, utilisé pour la définition des ITKs et l'affectation du type de matériel (ex. d'irrigation) aux ilots	A rajouter par rapport à la BDGSF
PIRM	Décimal	L'infiltrabilité du sol (perméabilité/capacité d'infiltration)	mm/ jour (pour l'horizon de surface seulement)
PRO	Décimal	Profondeur totale du sol explorable par les racines	cm
P[1-10]	Décimal	Profondeur totale de la couche de sol N. Les profondeurs indiquées sont donc emboîtées:	cm

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
		Pn+1 contient Pn (vs. des épaisseurs individuelles).	
ARG[1-10]	Décimal	Taux d'argile de la couche N	% (argile après décarbonatation)
CX[1-10]	Décimal	Taux de cailloux par couche	%
DAH[1-10]	Décimal	Densité apparente de la couche N	g/cm3
RUPRH[1-10]	Décimal	Reserve utile pour la couche N	mm
KSAT[1-10]	Décimal	Conductivité hydraulique à saturation de la couche N	mm/h
CSTRU	Texte	Note entre 0 et 1 sur la qualité de la structure du sol/Note estimée à dire d'experts	Échelle : 0 (les racines ne peuvent pas accéder au sol) à 1 (les racines peuvent accéder à tout le sol). Valeur standard 0,9
PH[1-10]	Décimal	pH	(module NC)
CN[1-10]	Décimal	C/N	Ratio C/N

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
CAL[1-10]	Décimal	Taux de calcaire	% (module NC)
MO[1-10]	Décimal	Taux de matière organique	% (module NC)
HCC1	Décimal	Humidité à la capacité au champs (volumique)	% volumique (module NC)
HPF1	Décimal	Humidité au point de flétrissement (volumique)	% volumique (module NC)

Fonctions de prédotransfert :

Pour PIRM, pas de fonction de pédotransfert.

Pour DAH, on utilise Saxton&Rawls (2006) avec les paramètres d'entrée suivants :

Sfr : fraction de sables (ratio 1)

Afr : fraction d'argiles (ratio 1)

EGfr : éléments grossiers (%)

MO : taux de matière organique (%)

densFac : facteur de densité (compaction), valeur 1 par défaut, qui peut varier mais pour l'instant pas utilisé dans le cadre de MAELIA

Pour calculer le paramètre DAH (en considérant les EGfr) la fonction est :

$$DAH <- gravelVol * 2.65 + (1 - gravelVol) * matricDen$$

DAH est calculé par le volume d'EG * 2.65 + (1 - le volume d'EG) * la densité apparente de la matrice de terre fine en g/cc.

Voir le détail du calcul [ici](#) de gravelVol et matricDen et qui précise les inputs requis.

3.2.4 Mailles climatiques (*polygonesMeteoFrance.shp*)

Description: Shape de points ou de pixels de grille sur laquelle est fournie la météo. La grille SAFRAN¹ est disponible sur toute la France, France. Une grille différente est disponible sur toute l'Europe dans le base de données E-OBS², mis à disposition par le service Copernicus (C3S³). Le jeu de données fournit des champs quadrillés à un espacement de 0,1x0,1° et 0,25x0,25° en coordonnées régulières de latitude/longitude. Ces données sont fournies en accès libre et gratuit.

Chemin : ... / meteo

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_PDG	Texte	Identifiant du point de grille	
POSX	Décimal	Coordonnées X, en Lambert II étendu (IGNF:LAMBE), en hm (100m)	Sert à construire les polygones
POSY	Décimal	Coordonnées Y, en Lambert II étendu (IGNF:LAMBE), en hm (100m)	Sert à construire les polygones
ALTI_MOY	Décimal	Altitude moyenne de la zone météorologique (m)	

3.2.5 Séries de données météorologiques annuelles (*year.csv*)

Description: Série de données météorologiques journalières fournie par année (fichier : année.csv). Les données SAFRAN sont disponible pour toutes la France. La base de données E-OBS est disponible, en accès libre et gratuit, sur toute l'Europe et couvre la période remontant à 1950. Elle fournit aussi des projections (climats futures). Cette base de données E-OBS consiste en des interpolations quotidiennes contenant des informations concernant la température moyenne (TG), la température minimale (TN), la température maximale (TX), la somme des précipitations (RR), la pression moyenne au niveau de la mer (PP) et le rayonnement global moyen (QQ).

Chemin : .../observée

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_PDG	Texte	Identifiant du point de grille	
DATE	Texte	Date	jj/mm/aaaa
RRmm	Décimal	Précipitation	mm
Tmin	Décimal	Température minimale	°C
Tmax	Décimal	Température maximale	°C
ETP	Décimal	Evapotranspiration	mm
RGI	Décimal	Radiation	MJ.m-2.jour-1

3.2.6 Nombre de jours par mois (*joursParMois.csv*)

Description: Fichier csv permettant de connaître le nombre de jour par mois selon que l'année est bissextile ou non. La première ligne du tableau qui contient le nom de la colonne n'est pas utilisée. Le séparateur actuel est le ‘;’.

Chemin: .../date

Champs

Colonne	Valeurs	Désignation	Remarque
Colonne 1 (numeroMois)	Entier [1-13]	Numéro du mois	
Colonne 2 (anneeBissextile)	Entier [1-13]	Numéro du premier jour du mois, si année bissextile	On compte à partir de 0
Colonne 3 (anneeNonBissextile)	Entier [1-13]	Numéro du premier jour du mois, si année non bissextile	On compte à partir de 0

Fichier csv avec les informations précises suivantes:

numeroMois;anneeBessextile;anneeNonBissextile 1;0;0 2;31;31 3;60;59 4;91;90 5;121;120
6;152;151 7;182;181 8;213;212 9;244;243 10;274;273 11;305;304 12;335;334 13;366;365

3.2.7 Altitude moyenne par ZH (*altitudeAgregéesParZH.shp*)

Description: Fichier shape fournissant l'altitude moyenne par ZH.

Chemin: .../altitude

Champs

Colonne	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ZH	Texte	Identifiant de la ZH	

Colonne	Valeurs	Désignation	Remarque
ALTI_MOY	Décimal	Altitude moyenne de la ZH estimée à partir d'un MNT	Utile pour estimer les bandes de température dans la ZH en fonction de l'altitude et simuler la neige
ID_ALTI	Texte	Code utilisé dans MAELIA composé ID_ZH-ALTI_MOY-0	

3.3 Module Agricole

Chemin : ... / includes / CAS_DE_ÉTUDE / modeleAgricole

Sous-dossiers : communes; typesDeSol; date; meteo

3.3.1 Ilots du RPG (*ilots.shp* et *ilots_HZ.shp*)

Description: Ilots PAC à l'intérieur et hors du terrain d'étude. Les îlots hors du terrain d'étude (hors zone = HZ) correspondent aux îlots des exploitations qui ont au moins un îlot dans la zone mais ces îlots n'appartiennent pas à celle-ci.

Chemin : ... / ilots / dansZone

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ILOT	Texte	Identifiant de l'îlot	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_EXPL	Texte	Identifiant d'exploitation	Si absent alors il n'est pas possible de construire les ilots hors-zone (<i>i.e.</i> ilots d'une exploitation contenant au moins un ilot dans la zone d'étude). De plus, la simulation considèrerait alors que les ilots appartiennent tous à la même exploitation.
ID_SOL	Texte	Identifiant du type de sol associé à l'îlot	Un seul type de sol associé par îlot : le sol dominant en terme de surface
ID_ZH		Identifiant du BVé associé à l'îlot	
CARACT_IRR	O/N	Caractère irrigable de l'îlot (Oui/Non)	L'îlot sera considéré comme irrigable et devra avoir un matériel d'irrigation
MATERIEL	Texte	ID du type de matériel d'irrigation	Optionnel. Permet d'affecter un type

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
			de matériel.
LISTE_EQUIS	Texte	ID des équipements de prélèvement (point irrigation, voir section correspondante)	Lorsque plusieurs équipements sont liés à un même îlot (possibilité d'accéder à plusieurs ressources) séparer les ID par-
PENTE_MOY	Décimal	Pente moyenne de l'îlot	Estimé à partir du MNT
PENTE_SWAT	Décimal	Classe de pente moyenne du module hydrologique correspondant à la classe moyenne	
EQU_0	Texte	Équipement prioritaire pour l'irrigation	Défini ordre de priorité entre les équipements
EQU_1	Texte	Équipement secondaire pour l'irrigation	Défini ordre de priorité entre les équipements
EQU_2	Texte	Équipement tertiaire pour l'irrigation	Défini ordre de priorité entre les équipements

3.3.2 Parcelles du RPG, séquences de cultures reconstruites sur les ilots RPG (*parcelles.shp* et *parcelles_HZ.shp*)

Description: fichier shape représentant les limites des parcelles à l'intérieur des ilots. Les limites de parcelles peuvent être créées artificiellement ou générées sur la base de données observées. Elles sont essentiellement utilisées quand on désire afficher des résultats à l'échelle de la parcelle et pour gérer le déplacement de matériel entre les parcelles (ex. matériel d'irrigation).

Chemin : .../ilots / dansZone et horsZone

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_PARCELL		Identificateur de parcelle, indique également l'îlot auquel elle appartient	Type d'identificateur : "ILOT_xx". E.g. 100_00, 100_01, etc.
ID_ILOT	Texte	Identifiant de l'îlot (doit être le même que celui du fichier ilots.shp)	
ID_EXPL	Texte	Identifiant d'exploitation	Si absent alors il n'est pas possible de construire les ilots hors-zone (<i>i.e.</i> ilots d'une exploitation contenant au moins un îlot dans la zone)

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
			d'étude). De plus, la simulation considèrera que les ilots appartiennent tous à la même exploitation
SEQUENCE	Texte	Séquence de cultures observée séparé par ' _ '	Peut venir de la base de données INRAE développée à partir de l'analyse du RPG
POURCENTAG	Décimal	Ratio (pourcentage) de parcelles dans les îlots	
INDEX_DEP	Entier	Rang de démarrage de la rotation pour le module de choix d'assolement (OPTIONNEL)	
CULT_REF	Texte	Culture sur l'année de référence (dernière année du RPG utilisé)	Peut ne rien contenir
SURFACE	Décimal	Surface de la parcelle (ha)	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
EXPREST	Texte	Séquence de valeurs parmi {‘exportation’, ‘exp’, ‘restitution’, ‘rest’} pour chaque culture (paille pour culture, biomasse totale pour couverts intermédiaires) séparées par ‘_’	

3.3.3 Fichier des espèces de cultures cultivées (*especesCultivees.csv*)

Description: Le fichier contient les paramètres des modèles de culture «AqYield» et «simple» pour les espèces de cultures.

Chemin : .../culture

Description des lignes correspondant à la colonne ID_ESPECE.

Name	Unit	Type	Definition	Model	Mandatory	Used in MAELIA code
RENDEMENT_MOYEN	t/ha	float	Average yield		no	yes
RENDEMENT_MIN	t/ha	float	Minimum yield		no	yes
RENDEMENT_OPTIMAL	t/ha	float	Potential yield		yes	yes

						Used in MAELIA
Name	Unit	Type	Definition	Model	Mandatory	code
COULEUR_R	-	integer	Value of the red channel in the RGB color used to visually represent the crop		yes	yes
COULEUR_V	-	integer	Value of the green channel in the RGB color used to visually represent the crop		yes	yes
COULEUR_B	-	integer	Value of the blue channel in the RGB color used to visually represent the crop		yes	yes
Tbase	celsius degree	integer	Base temperature used in the calculation of degree-days and vegetation scale	AqYield	yes	yes
Tmax	celsius degree	integer	Maximum temperature considered in the degree-day calculation and vegetation scale	AqYield	yes	yes
DEGRES_J_LevTbase	Degree-day	integer	Sum of degree-days at emergence	AqYield	yes	yes
DEGRES_J_Flor	Degree-day	integer	Sum of degree-days at flowering	AqYield	yes	yes
DEGRES_J_matPhyTbase	Degree-day	integer	Sum of degree-days at physiological maturity	AqYield	yes	yes
FREIN	-	float	Fraction of the sum of temperatures considered during the winter period	AqYield	yes	yes

						Used in MAELIA
Name	Unit	Type	Definition	Model	Mandatory	code
CRACINE	Degree-day/mm AWC	integer	Root growth vigor coefficient	AqYield	yes	yes
CVIG	-	float	Crop vigor coefficient	AqYield	yes	yes
KMAX	-	float	Maximum crop coefficient (Kc)	AqYield	yes	yes
CSTO	-	float	Effect of stomatal closure on water stress	AqYield	yes	yes
coeff_Fonction_Prod	-	float	Shape coefficient of the production function (Yield ETR/YieldMax=f(ETR/ETM)	AqYield	yes	yes
ZonesClimatiques	-	string	List of climate zones that can support this crop		no	yes
BESOIN_N	kg N/t	float	N requirement by production unit	AqYield NC	yes	yes
DEBUT_BESOIN_N	Degree-day	integer	Number of degree days required before starting N uptake	AqYield NC	yes	yes
FREIN_BESOIN_N		float	Parameter used to calculate the N demand of CstFloMat and Clfrein crop types	AqYield NC	yes	yes
PRE_FLO_BESOIN_N		float	Parameter used to calculate the N demand of CstFloMat and FloMat crop types	AqYield NC	yes	yes

						Used in MAELIA
Name	Unit	Type	Definition	Model	Mandatory	code
PRE_MAT_BESOIN_N		float	Parameter used to calculate the N demand of CstFloMat and FloMat crop types	AqYield NC	yes	yes
Tms	g/g	float	Dry matter content of harvested product	AqYield NC	yes	yes
C_aer	g C/g of dry matter	float	C content of aboveground crop residues	AqYield NC	yes	yes
C_rac	g C/g of dry matter	float	C content of belowground crop residues	AqYield NC	yes	yes
isLEG	-	bool	Is leguminous crop	AqYield NC	yes	yes
ABSCISSION	-	float	Parameter used to calculate abscission of plant aerial parts	AqYield NC	yes	yes
isCouvert	-	bool	Is cover crop	AqYield NC	yes	yes
HI	-	float	Crop harvest Index : harvested product (grain or silage) to total aboveground biomass (product + residues) ratio	AqYield NC	yes	yes
Pse	-	float	Fraction of aboveground residues returned to the soil when residues are exported	AqYield NC	yes	yes

Name	Unit	Type	Definition	Model	Mandatory	Used in
						MAELIA code
beta	-	float	Parameter used to calculate the cumulative root fraction in the soil	AqYield NC	yes	yes
SR_ratio	-	float	Shoot to root ratio after harvest exportation	AqYield NC	yes	yes
RootC_fixed	t C/ha	float	Alternative value for forcing a fixed root C input instead of allometric relationships represented by Shoot to root ratio	AqYield NC	no	yes
CN_ratio	-	float	C to N ratio of crop residues	AqYield NC	yes	yes
adil	-	float	Parameter of the function used to describe the critical dilution curve of N	AqYield NC	yes	yes
bdil	-	float	Parameter of the function used to describe the critical dilution curve of N (e.g. in the STICS model (Brisson et al, 2003))	AqYield NC	yes	yes
Type_Nacq	-	string	Type of N acquisition in the AqYield-N model	AqYield NC	yes	yes

Name	Unit	Type	Definition	Model	Mandatory	Used in
						MAELIA code
a_Ndemand_ci	-	float	Parameter used to calculate the N demand of cover crops (CI and Clfrein crop types)	AqYield NC	yes	yes
b_Ndemand_ci	-	float	Parameter used to calculate the N demand of cover crops (CI and Clfrein crop types)	AqYield NC	yes	yes
coef_500Mat	-	float	Parameter used to calculate the N demand of 500Mat crop type	AqYield NC	yes	yes
Dde	?	integer	Parameter used to calculate emergence duration of cover crops	AqYield NC	no	no
N_grain	pct of dry matter	float	Nitrogen content of harvested product	AqYield NC	yes	yes
especeRepousse	-	string	Nom du couvert utilis			

Chaque culture est représentée par une colonne. Remarque : ciVesce peut être simulé sur 5-6 mois maximum et ciMoutardeBlanche sur 3 mois maximum.

3.3.4 Fichier des espèces prairiales (*especiesHerbSim.csv*)

Description: Le fichier contient les paramètres des modèles de culture «HerbSim» et «HerbSimNC» pour les espèces prairiales simulées. Voir le paramètre nomChoixModeleCroissancePrairie du launcher pour la sélection du modèle de croissance.

Chemin : .../culture

Description des lignes correspondant à la colonne ID_ESPECE.

Label	Description	unit
character(0)	c(":-:---:","":-:-----:","":-:---")	character(0)

Chaque culture est représentée par une colonne. Remarque : ciVesce peut être simulé sur 5-6 mois maximum et ciMoutardeBlanche sur 3 mois maximum.

3.3.5 Fichier des paramètres des règles de décisions de conduite des cultures (*reglesDeDecisions.csv*)

Description: Ce fichier contient les paramètres des règles de décision de déclenchement des opérations techniques (stratégie de conduite des cultures). Autrement dit, il décrit les itinéraires techniques (ITK). Ces ITK sont définis par culture et par situation de production caractérisée par la rotation ou le précédent cultural, le sol, le climat, le type d'exploitation...

Le fichier csv fournit les paramètres des règles de décision pour chaque type d'opérations techniques (OT) : PREPA (préparation du sol) ; REPRISE (récupération du sol) ; SEMIS (semis) ; BINAGE (binage) ; RECOLTE (récolte) ; IRRIGATION (irrigation) ; FERTI (application(s) d'engrais) ; et PHYTO (application(s) de pesticides).

Le renseignement de ces paramètres d'ITK est a réalisé via une interface dédiée sur le web (prendre contact avec l'équipe MAELIA-INRAE pour obtenir un accès).

Chemin : .../culture

Pour le descriptif du fichier voir les supports de formation et l'interface.

3.3.6 Fichier des engrais (*Engrais.csv*)

Description: Le fichier contient les paramètres des modèles de culture «HerbSim» et «HerbSimNC» pour les espèces prairiales simulées. Voir le paramètre nomChoixModeleCroissancePrairie du launcher pour la sélection du modèle de croissance.

Chemin : .../Engrais

Description des lignes correspondant à la colonne nom.

Chaque engrais est représentée par une colonne.

Name	Unit	Type	Definition	Mandatory	Note
C	pct of fresh matter	Float	Carbon content of organic fertilizer	yes	
N	pct of fresh matter	Float	Nitrogen content of organic fertilizer	yes	
Norg	pct of fresh matter	Float	Organic nitrogen content of organic fertilizer	yes	
Nmin	pct of fresh matter	Float	Mineral nitrogen content of organic fertilizer	yes	
CNorg	pct of fresh matter	Float	carbon/organic nitrogen ratio of organic fertilizer	yes	
hum	pct of fresh matter	Float	Water content of the organic fertilizer	yes	

Name	Unit	Type	Definition	Mandatory	Note
K1	-	Float	Humification coefficient; i.e. conversion efficiency of fresh carbon inputs into humified carbon	no	from AMG
C2	-	Float	Fraction of carbon in the recalcitrant pool	yes	RES2 dans Levavaskeur 2021
kres1	/day	Float	Decomposition rate constant of the labile fraction of organic fertilizer	yes	Levavaskeur 2021
kres2	/day	Float	Mineralization rate of the recalcitrant fraction of organic matter	no	On peut le définir comme paramètre variable selon les PRO; mais pour MAELIA on l'a pris égal au taux de minéralisation de la matière organique active du sol (ce que j'avais fait aussi dans la publi de 2022)
kbio	/day	Float	Decomposition rate constant	no	Levavaskeur 2021

Name	Unit	Type	Definition	Mandatory	Note
			of the zymogenous microbial biomass		
CNbio	-	Float	C:N ratio of the zymogenous microbial biomass	yes	Levavas seur 2021
aCN1	-	Float	Ratio between CNres1 and CNres; where CNres is the C:N ratio of the EOM	yes	Levavas seur 2021 ; EOM:exogenous organic matter
Y	-	Float	Assimilation yield of the labile fraction by the zymogenous microbial biomass	yes	Y dans Levavas seur 2021
H	-	Float	Humification yield of the zymogenous microbial biomass into SOM	yes	H dans Levavas seur 2021
ETM_Cd	mg/kg of dry matter	Float	Cadmium content in fertilizer	no	ETM = élément trace métallique

Name	Unit	Type	Definition	Mandatory	Note
ETM_Cu	mg/kg of dry matter	Float	Copper content in fertilizer	no	
ETM_Ni	mg/kg of dry matter	Float	Nickel content in fertilizer	no	
ETM_Pb	mg/kg of dry matter	Float	Lead content in fertilizer	no	
ETM_Zn	mg/kg of dry matter	Float	Zinc content in fertilizer	no	
ETM_Hg	mg/kg of dry matter	Float	Mercury content in fertilizer	no	
ETM_Cr	mg/kg of dry matter	Float	Chromium content in fertilizer	no	
Fertilizer_type	-	Text	Type of fertilizer: mineral or organic	yes	
EF_normal_pH	kg of N-NH3/kg of	Float	NH3 emission factor for	yes	EF from the EMEP/EEA air pollutant emission

Name	Unit	Type	Definition	Mandatory	Note
	mineral N applied		mineral fertilizers at pH <= 7.0		inventory guidebook 2019
EF_high_pH	kg of N- NH3/kg of mineral N applied	Float	NH3 emission factor for mineral fertilizers at pH > 7.0	yes	EF from the EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019
EF	kg of N- NH3/kg of mineral N applied	Float	NH3 emission factor for organic fertilizer	yes	EF from Brockmann (2018)
Fertilizer_form	-	Texte	Form of fertilizer: solid or liquid	yes	
eqCO2_MinN	kg CO2eq/kg of mineral nitrogen	Float	kg CO2 equivalent per kg of element for fertilizer synthesis and transport	yes	in engrais.gaml: eqCO2_N
eqCO2_MinP	kg CO2eq/kg of mineral phophorus	Float	kg CO2 equivalent per kg of element for fertilizer synthesis and transport	yes	
eqCO2_MinK	kg CO2eq/kg of mineral potassium	Float	kg CO2 equivalent per kg of element for fertilizer	yes	

Name	Unit	Type	Definition	Mandatory	Note
			synthesis and transport		
eqCO2_PRO	kg CO2eq/t of residual organic product	Float	kg CO2 equivalent per t of EOM product for production; storage and transport	yes	GESTIM+
CoutT	euros/t	Integer	Price of a ton of fertilizer	no	
QuantiteDispoAnnuelleT	kg for mineral and t for organic fertilizer	Integer	Amount of available fertilizer at territory level	no	in engrais.gaml: quantiteDispoAnnuelleKg
plan_epandage	-	Text	Specifies whether the fertilizer is covered by the spreading plan: 'true' or 'false'.	yes	

3.3.7 Prix de vente des cultures (*prixVentes.csv*)

Description: Ce fichier décrit les prix de vente des cultures dont la production est simulée dans MAELIA. Il doit comprendre toutes les cultures simulées qui sont commercialisées. Il est possible de fournir plusieurs fichiers correspondant à plusieurs scénarios de prix de vente des cultures comme intrant. Toutefois, ces fichiers doivent porter le nom :

“prixVentes” + nom du scénario + “.csv” (par exemple prixVentesSC1.csv). Dans MAELIA, la liste des scénarios est définie dans la variable “listScenarioPrix” et le scénario de prix principal dans “MainPriceScenario”.

Chemin : ... /marcheAgricole

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_TYPE	Texte	Identifiant des espèces cultivées	
NOM	Texte	Nom de l'espèce cultivée	Information indicative pour l'utilisateur uniquement, non utilisée par MAELIA
Colonnes années	Décimal	Prix par an	€/ha

3.3.8 Prime des cultures (*primes.csv*)

Description: Ce fichier décrit les primes couplées aux cultures par an. Il doit comprendre toutes les cultures simulées bénéficiant d'une prime couplée. Ces primes peuvent être définies par département.

Chemin : ... /marcheAgricole

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_TYPE	Texte	Identifiant des espèces cultivées	
NOM	Texte	Nom de l'espèce cultivée	Information indicative pour l'utilisateur uniquement, non utilisée par MAELIA
ID_DEPARTEMENT	Texte	ID du département	
Colonnes années	Décimal	Prix par an	€/ha

3.3.9 Charges opérationnelles par ITK hors irrigation (*chargesOp.csv*)

Description: Ce fichier décrit les charges de opérationnelles (hors frais d'irrigation) par an par ITK. Ces coûts représentent le coût cumulé des intrants par ITK par an. La prise en compte de ces coûts permet de calculer une marge-brute en retranchant ceux-ci de la somme (rendement x prix + primes).

Chemin : .../marcheAgricole

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
NOM_ITK_AFFICHAGE	Texte	Identifiant unique de l'ITK tel que défini dans le fichier de règles de décision (reglesDeDecisions.csv)	
ESPECE_x_materielIrrigation	Texte	Description des combinaisons espèces de cultures x matériel d'irrigation	Information indicative pour l'utilisateur uniquement, i.e. non utilisée par MAELIA
Colonnes années	Décimal	Prix par an	€/ha

3.3.10 Charges de passage par ITK (*chargesDePassage.csv*)

Description: Ce fichier décrit les charges de passage (hors frais d'irrigation) par an par ITK. Ces coûts représentent le coût matériel cumulé par ITK par an. La prise en compte de ces coûts permet de calculer une marge-semi nette en retranchant ceux-ci de la marge brute.

Chemin : ... /marcheAgricole

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
NOM_ITK_AFFICHAGE	Texte	Identifiant unique de l'ITK tel que défini dans le fichier de règles de	

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
		décision (reglesDeDecisions.csv)	
ESPECE_x_materiellIrrigation	Texte	Nom d’affichage de l’ITK ou espèce cultivée x matériel d’irrigation	Information indicative pour l’utilisateur uniquement, i.e. non utilisée par MAELIA
Colonnes années	Décimal	Prix par an	(€/ha)

3.3.11 Prix et taxe sur l’eau (*prixEau.csv* et *redevanceEau.csv*)

Description: ces deux fichiers décrivent les redevances sur l’eau brute et le prix de l’eau (lorsqu’il y en a un).

Chemin : .../marcheAgricole

Champs

champ CSV prixEau.csv	Valeurs	Désignation	Remarque
source	Texte	Nature de le ressource	NAPP : nappe phréatique, SURF : eau de surface, RET : eau retenue ou CAN : eau de canal
Colonnes années	Décimal	Prix par m3	€/m3

champ CSV de redevanceEau.csv	Valeurs	Désignation	Remarque
source	Texte	Nature de le ressource	NAPP : nappe phréatique, SURF : eau de surface, RET : eau retenue ou CAN : eau de canal
Colonnes années	Décimal	Taxe par an	€/m3

3.3.12 Autres coûts (*prixEau.csv*)

D'autres fichiers de coûts plus spécialisés sont également disponibles:

- coûts ASA (voir documentation ici: <http://maelia-platform.inra.fr/donnees/donnees-agricoles/marche-agricole-2/charges-operationnelles-irrigation/charges-collectifs-dirrigation/>)
- charge fixe matériel irrigation et d'accès aux ressources eaux (voir documentation ici : maelia-platform.inra.fr/donnees/donnees-agricoles/marche-agricole-2/charges-fixes-irrigation/)
-

Ils sont à instruire spécifiquement en fonction des objectifs des projets.

3.3.13 Biais de perception des agriculteur (*perceptionAgriculteurs.csv*)

Description: Ce fichier permet d'affecter à chaque agriculteur un biais de perception de l'état de l'environnement. Ces biais permettent d'éviter une synchronisation parfaite des actions des agriculteurs qui ont les mêmes règles de décision de déclenchement des opérations techniques.

Chemin : .../agriculteur

Champs

Colonne 0	Texte	Identifiant de l'agriculteur	
Colonne 1	Décimal	Biais de perception des fenêtres temporelles	Jour
Colonne 2	Décimal	Biais de perception végétation	Coefficient
Colonne 3	Décimal	Biais de perception des précipitations et teneur en eau du sol	Coefficient

Exemple de fichier perceptionAgriculteurs :

idAgriculteur	nbJoursDeDecalageActivite	biaisVegetation	biaisEau
22124	4	1.08129723989405	1.02968455125089
23874	2	0.980716863530688	0.988672435910143
22101	1	0.906588208535686	0.938192390581716
23523	6	1.13979195072316	1.07298605328795
23549	4	1.07835933156312	1.02840643008008
23300	0	0.855195388221182	0.852118737673407
22874	6	1.14238277478144	1.07813286337173
23261	2	0.971095410780981	0.98292650013674
23256	2	0.982526629930362	0.989743596774179
22870	3	1.03912979639135	1.01331997840264
23284	1	0.912909173266962	0.943476946449928
23525	2	1.00956626755651	1.0032006222795
23313	7	1.14336534603499	1.08047579247181
23099	1	0.900939448201098	0.933152577958242
22887	3	1.03436097258236	1.01164651003534
23350	2	0.997297676758135	0.985487256771888

3.3.14 Profil de comportement d'agriculteur (*profilesAgriculteurs.csv*)

Description: Ce fichier permet d'affecter à chaque agriculteur un profil (type) de comportement traduisant un poids affecté aux objectifs de maximisation du revenu, minimisation de la variabilité du revenu, maximisation des jours sans travail et minimisation des coûts de transaction (Cf. <http://maelia-platform.inra.fr//modeles/processus-agricoles/choix-dassolement/assolement-par-fonctions-de-croyance/>). Ce fichier n'est utile que si l'on active le module de choix d'assolement (vs. assolement via les données d'entrée). L'utilisation de ce fichier relève d'une utilisation suivant un mode expert de MAELIA.

Chemin : .../agriculteur

La structure de ce fichier est décrite via l'exemple de fichier *profilesAgriculteurs* ci-dessous:

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ZH	Texte	Identifiant unique du BVe	
EU_CD	Texte	Identifiant de la masse d'eau élémentaire (zonage Agence de l'eau) majoritaire du BVe	Optionnel. A utiliser s'il est intéressant de produire des sorties à l'échelle des masses d'eau des agences de l'eau

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
EU_CD_exut	Texte	Identifiant de la masse d'eau élémentaire contenant l'exutoire du BVe	Optionnel. A utiliser s'il est intéressant de produire des sorties à l'échelle des masses d'eau des agences de l'eau.
PERCENTAGE	Décimal	Pourcentage du BVe étant réellement rattaché à la masse d'eau élémentaire	Optionnel. A utiliser s'il est intéressant de produire des sorties à l'échelle des masses d'eau des agences de l'eau
ID_ND_EXUT	Texte	Identifiant du BVe dans lequel le BVe considéré se jette	Sert à décrire le chaînage des BVe en terme d'écoulement amont-aval (arbre d'écoulement entre les BVe)

3.4.2 Géomorphologie des bassins versants élémentaires (*donneesMNT_ZH.csv*)

Description: Données attributaires des ZH fournissant les informations sur la géomorphologie des celles-ci nécessaires à la simulation de l'hydrologie avec SWAT (les codes entre parenthèses indiquent le nom des variables SWAT). La valeur de ces variables

est à estimer en utilisant l'outil ARCSWAT, extension ArcGIS/ArcView développé par le consortium SWAT pour les calculer (<https://swat.tamu.edu/software/arcswat/>).

Chemin: ... / zonesHydrographiques

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
No. ZH MAELIA	Texte	Identifiant unique de la <u>bassin versant élémentaire</u> concernée	
W_bnkful (CH_W2)	Décimal	Width of channel at top of bank (m)	Voir variable SWAT correspondante
depth_bnkful (CH_D)	Décimal	Depth of water in channel when filled to bank (m)	Voir variable SWAT correspondante
slp_ch (CH_S2)	Décimal	Average channel slope along channel length (m/m)	Voir variable SWAT correspondante
L_Ch (CH_L2)	Décimal	Length of main channel (m)	<i>Not used anymore</i>
L_slp.zh (SLSUBBSN)	Décimal	Average slope length (m)	Voir variable SWAT correspondante
CH_S1	Décimal	Average slope of tributary channels (m/m)	Voir variable SWAT correspondante
CH_W1	Décimal	Average width of tributary channel (m)	Voir variable SWAT correspondante

3.4.3 Contour du territoire d'étude (*contourZH.shp*)

Description: Ce fichier décrit le contour du territoire d'étude. Il correspond à un agrégat de bassins versants élémentaires (BVe) lorsque l'on simule l'hydrologie.

Chemin: ... /zonesHydrographiques

Champs

Vide, c'est un contour

3.4.4 Homogeneous Respons Units (*HRU_0.25.shp* et *HRU_SansIlots.shp*)

Description: Ces fichiers décrivent les HRU utilisé pour simuler la phase sol de l'hydrologie (SWAT®). Ils correspondent à un croisement de classes de sols (type de sol), d'occupation du sol (voir section dédiée), et de pentes (XXXX). Dans la plateforme Maelia, il est possible de choisir de ne simuler que la partie hydrologique, sans la partie agricole. Dans ce cas, les surfaces agricoles sont simulées via les formalismes SWAT® (vs. modèle de culture). De ce fait, deux types de fichiers HRU sont disponibles en entrée de Maelia :

- hru_0.25.shp quand le module agricole n'est pas activé. Ce fichier couvre toute la surface du terrain d'étude sur la base des informations de la couche Occupation du sol.
- hruSansIlots_0.25.shp quand le module agricole est activé. Dans ce fichier, les surfaces des îlots RPG ne sont pas représentées, les autres surfaces sont renseignées à partir de la couche Occupation du sol.

La structure des deux fichiers est la même.

Chemin: ... /HRU

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_HRU	Texte	Identifiant unique du HRU	
FRACTION	Décimal	Pourcentage de la surface du sous bassin versant couvert par ce HRU	
ID_ZH	Texte	Identifiant unique du BVe dans lequel se trouve le HRU	
SURFACE	Décimal	Surface du HRU	m2
ID_SOL	Texte	Identifiant du type de sol correspondant à ce HRU	
ID_PENTE	Décimal	Valeur de la classe de pente moyenne correspondant à ce HRU	5 classes possibles (%): 1,5 - 5 - 11 - 22,5 - 35
ID_CLC	Texte	Identifiant du type d'occupation du sol correspondant à ce HRU	

3.4.5 Flux d'eau via les canaux (*canaux.csv*) - OPTIONEL

Description: Ce fichier décrit les flux d'eau entre les BVé via des canaux. Dans MAELIA, les canaux sont considérés comme des équipements de captage dans un BVé et de rejet dans un autre BVé. Ils sont créés à l'initialisation de MAELIA. Seuls les canaux qui transfèrent de l'eau d'un BVé à un autre, ou ceux qui prélèvent de l'eau dans le terrain d'étude, mais rejettent l'eau à l'extérieur (ou inversement) sont pris en compte ici.

Chemin: .../canaux

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
Nom_Canal	Texte	Information utilisée pour l'affichage des sorties	
ID_Canal	Texte	Identifiant de la ressource (de type <u>canal</u>) associée	
BVe_origine	Texte	Code du <u>BVe</u> de départ du canal et donc de prélèvement de l'eau.	
dataObs	Texte	Nom du fichier contenant les données de prélèvements journaliers (ce dernier ayant la forme d'une colonne de date (jour de l'année) puis d'une colonne par année (cette dernière étant l'entête de la colonne). Les débits sont exprimés en m3/s (voir exemple ci-dessous).	
NoDataHiver	Décimal	Débit de prélèvement en cas d'absence de donnée. Peut être	m3/s

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
		fixé au débit max.	
idPointRef	Texte	Identifiant de la <u>station de mesure</u> à considérer pour la période de prédictions (i.e. période post-observations).	
BVeAvantObs	Texte	<u>BVe</u> à considérer pour estimer la moyenne des prélèvements entre le débit observés au point de référence et le canal.	
debitmax	Décimal	Débit maximum autorisé du canal ; n'est pas considéré pendant le période de forçage.	m3/s
BVe_retourX	Texte	[Point de rejet] Code du BVe du point de rejet. Le X indique le n° d'ordre.	
fractionEteX	Décimal	[Point de rejet] Fraction du prélèvement devant être relâché à ce point de prélèvement, si débit de prélèvement forcée par les données mesurées journalièrement et date comprise entre (1 juin et 31 octobre). Le X indique le n° d'ordre.	
fractionHiverX	Décimal	[Point de rejet] Fraction du prélèvement devant être relâché	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
		à ce point de prélèvement, si débit de prélèvement de période sans donnée ou hiver (1 novembre au 31 mai). Le X indique le n° d'ordre.	
Remarque : Dans le cas où l'on a plusieurs points d'alimentation du canal alors mettre les différentes valeurs séparées par '	' dans BVe_origine, dataObs, NoDataHiver et debitmax.		

Exemple de fichier contenant les données de prélèvements journaliers:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	date	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	01-janv		0 0.887	1.029	1.02	0.961	0.796	0.95	
3	02-janv		0 0.859	1.103	1.02	0.95	0.769	0.955	
4	03-janv		0 0.969	1.049	0.992	0.989	0.965	0.955	
5	04-janv		0 0.952	1.08	0.991	1.03	0.962	1.04	
6	05-janv		0 0.979	1.019	0.985	1.05	1.02	1.02	
7	06-janv		0 1.038	1.309	0.983	1.09	1.06	1.01	
8	07-janv		0 1.126	1.21	0.983	1.07	1.07	1.03	
9	08-janv		0 1.108	1.169		1 1.08	1.09	1.03	
10	09-janv	1.386	1.12	1.159	1.02	1.08	1.08	1.01	
11	10-janv	1.387	1.086	1.07	0.965	1.08	1.06	1.01	
12	11-janv	1.465	1.248	1.029		1 1.05	1.07	1.127	

3.4.6 Données des retenues (*retenueParZH.shp*)

Description: Ce fichier décrit les retenues collinaires et autres plans d'eau. Il a été constitué par l'INRA via l'intégration des informations spatiales des BD TOPO® et BD CARTHAGE®, des informations attributaires des bases de données des DDT et des données issues de traitements SIG.

Chemin: .../retenuesCollinaires

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_RESSOUR	Texte	Identifiant unique de la retenue	
ID_ZH	Texte	Identifiant unique du BVe	
ORDREDRAIN	Entier	Numéro d'ordre de la retenue sur le drain principal dans le sens amont -> aval au sein des BVe	Seules les retenues sur le drain principal sont positionnées sur le gradient amont-aval. Pour les autres retenues la valeur est égale à zéro
FRACTIONDR	Décimal [0-1]	Rapport impluvium unique/ surface du BVe de MAELIA	Issus de traitements SIG. Disponible sur le bassin Adour-Garonne
SURFACERET	Décimal	Surface du plan d'eau	m2. Estimée à partir des données de la BD TOPO®
TYPEOFRET	Entier	Type de retenue	'SURNAPPE'; 'Deconnectees'; 'Connectees'
VOLMAX	Décimal	Volume de la retenue	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
TOPONYME	Texte	Toponyme de la retenue	(optionnel) Sert à spatialiser les points de prélèvement
TYPEDEDRAIN	Texte	Si retenue connectée: préciser si connectée au cours d'eau principal	'principal'
Q_RESERVE	Décimal	Débit réservé	m3/s (donnée non renseignée actuellement)

3.4.7 Points de prélèvement ou de rejet

(ppAep.shp, rjAep.shp, pplnd.shp, rjlnd.shp, pplrr.shp)

Description : Ces fichiers décrivent les points de prélèvement pour l'AEP, Industrie et l'irrigation et de rejet des STEPs publiques et industrielles. Ils correspondent à des données issues des Agence de l'eau ou des bases de données des OUGC pour les points de prélèvement d'irrigation. Ces données ont été utilisées pour faire le lien entre les îlots irrigables et des ressources en eau. Elles ne sont pas utilisées par le simulateur.

Chemin : .../équipements

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_EQU	Texte	Identifiant de l'équipement de prélèvement ou de rejet	Attention, pour les prélèvements pour irrigation, cet identifiant n'est pas nécessairement unique : un équipement (une pompe) peut être déplacé en plusieurs endroit pour prélever de l'eau. Dans certains cas, la clé unique se compose de cet identifiant et du code_irrigant. On parle aussi de « code ouvrage »
ID_RESS_ZH	Texte	ID ressource en eau objet du prélèvement ou du rejet	
ID_ZH	ID_ZH	Identifiant unique du BVe	
TAUX	Double	Importance du point dans la zone d'étude	%

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
NATURE	Texte	Type de ressource objet du prélèvement ou du rejet	NAPP, SURF, RET
VOL_AGENCE	Décimal	Volume moyen estimé par l'agence (m3/an)	Si la donnée n'existe pas pour les points de rejet il est possible de l'estimer à partir de la donnée de prélèvement en appliquant un coefficient constant de part d'eau non consommée (eau non rejetée). Pour permettre cette estimation il faut alors remplir le fichier IND_RJI.csv qui décrit les liens entre point de prélèvement et de rejet industriel. Il doit contenir au moins 4 colonnes séparées par des ' ; '. La première colonne contient

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
			l'identifiant du point de prélèvement et la 4ème l'identifiant du point de rejet.
CODE_INSEE	Texte	Identifiant de la commune du point	Utilisé dans le module d'estimation des prélèvements pour l'AEP en mobilisant les données sur les caractéristiques socio-professionnelles des habitants (données INSEE)
ID_RESSOURCE		Identifiant précis de la ressource prélevée (non utilisé)	Optionnel. Non utilisé dans MAELIA. Sert à spatialiser les points de prélèvement/rejet
TOPONYME	Texte	Toponyme de la ressource	Optionnel. Non utilisé dans MAELIA. Sert à spatialiser les points de prélèvement/rejet

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
cours_eau	Texte	ID du cours d'eau pour prélèvement ou rejet	Optionnel. Non utilisé dans MAELIA. Sert à spatialiser les points de prélèvement/rejet
syst_aqui	Texte	ID ressource en eau pour les prélèvements en aquifère	Optionnel. Non utilisé dans MAELIA. Sert à spatialiser les points de prélèvement/rejet

Champs supplémentaires si points de prélèvement pour irrigation (pplrr.shp)

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
NOM_ASA et ID_ASA	Texte	Identifiant ASA	Optionnel. Utilisé pour établir le lien entre exploitation et point de prélèvements. En absence de données, le lien point de prélèvement – ilot sera simplement basé sur des règles de distance
CODE_IRRIG et ID_IRRIG	Texte	Identifiant de préleveur	Optionnel. Utilisé pour établir le lien

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
			entre exploitation et point de prélèvements. En absence de données, le lien point de prélèvement – ilot sera simplement basé sur des règles de distance
VOLUME_AUT	Entier	Quota de la dernière année	Optionnel. Sert à savoir si le point de prélèvement est toujours opérationnel et à déterminer les code_irrigant étant des collectifs
rssce_NOM	Texte	Nom de la ressource	Optionnel. Si présent, si le nom contient la chaine de caractère ‘canal’ alors la ressource est déclarée de type CAN. Si donnée non présente, la ressource est de type CAN si le point de prélèvement est

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
			à moins de 50m du tracé du canal

3.4.8 Bandes d'élévation (*altitudeAgregéesParZH.shp*)

Description: Ce fichier décrit les bandes d'altitudes utilisée dans le module hydrologique pour estimer les chutes de neige.

Chemin : .../altitude

Fichiers

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ALTI	Texte	Identifiant de la couche d'élévation	
ID_ZH	Texte	Identifiant unique du BVe dans lequel se trouve la bande d'élévation	
ALTI_MOY	Décimal	Altitude moyenne de la bande d'élévation. Des classes d'altitude ont été sélectionnées pour des raisons de temps de calcul. Sept valeurs possibles : 250, 750,	m

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
		1250, 1750, 2250, 2750, 3250	

3.4.9 Modèle Numérique de Terrain

Description : Modèle numérique de Terrain servant à calculer les altitudes et les pentes.
Utilisé dans le module hydrologique pour estimer des bandes d'altitudes puis les chutes de neige.

Chemin : .../zonesHydrographiques

Fichiers

- alti25m_ascii.txt : fichier ASCII d'altitude
- MNTTIFN_Alti.tif : fichier TIFF d'altitude
- pente_percent_ascii.txt: fichier ASCII de pente exprimé en %

3.4.10 Occupation du sol (CLC.shp) - OPTIONEL

Description : Ce fichier décrit l'occupation du sol. Il correspond le plus souvent à Corine land Cover. Il n'est pas utilisé par le simulateur puisque les informations sont contenues dans les HRU.

Chemin : .../clc

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
TYPE_CLC	Texte	Descriptif occupation du sol : Bati, Agricole, Foret,	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
		ZoneHumide, SurfaceEnEau	
ID_ZH	Entier	Identifiant unique de BVe	
ID-CLC	Texte	Identifiant de nomenclature CLC	Pour faire le lien avec CLC
INDICE_CLC	Entier	Code d'occupation du sol : Bati=1, Agricole=2, Foret=3, ZoneHumide=4, SurfaceEnEau=5,	Attention les codes de nomenclatures renvoient à des codes prédéfinis dans MAELIA

3.4.11 Cours d'eau principaux (tronconsPrincipauxParZH.shp) - OPTIONEL

Description : Ce fichier décrit les drains principaux (cours d'eau) des bassins versants élémentaires (BVe). Ce fichier n'est pas utilisé par le simulateur. Il peut être utilisé lorsque l'on désire produire des cartes réalistes et explicites sur les cours d'eau. Dans la même logique le fichier tronconsParZH décrivant tous les cours d'eau (ex. de la BD CARTAGE®) peut être aussi utilisé.

Chemin : .../troncons

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
CODE_HYDROARCIDarcid	Texte	Identifiant de la ressource =	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
		identifiant du BVe	

3.4.12 Tracé des canaux (canaux.shp) - OPTIONEL

Description : Ce fichier décrit les canaux. Il a été constitué par l'INRA via l'intégration des informations spatiales de la BD TOPO® et BD CARTHAGE®, des bases de données attributaires des DDT et des résultats de traitements SIG. Dans Maelia, tous les canaux de la zone d'étude ne sont pas représentés.

Chemin : .../canaux

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ZH	Texte	Identifiant unique du BVe	
ID_RESSOUR	Texte	ID du canal	Cet identifiant de ressource en eau doit être unique (Attention à ne pas prendre un id de BVe)

3.4.13 Tracé des aquifères (napeParZH.shp) - OPTIONEL

Description : Ce fichier décrit les nappes superficielles. Les nappes profondes ne sont pas prises en compte explicitement dans MAELUA. En France, ces données proviennent du Référentiel Hydrogéologique Français (BDRHF) disponible sur le site des Agence de l'eau ou dans la Banque Hydro (<http://www.hydro.eaufrance.fr/>). Ce fichier est utilisé pour des objectifs d'affichage mais pas de simulation.

Chemin : .../nappe

Champs

Aucun champ utilisé à l'état actuel

3.4.14 Tracés des collectifs (reseaux_asa.shp) - OPTIONEL

Description : Ce fichier décrit le tracé des réseaux collectifs d'irrigation (ex. ASA). Il n'est pas utilisé dans la simulation. Il est utilisé pour établir une relation entre les ilots irrigables et les points de prélèvements des réseaux collectifs. Peut être utilisé lors de la production de cartographie.

Chemin :

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ASA	Texte	Identifiant de l'ASA (ou du collectif)	
NOM	Texte	Nom du collectif	Optionnel

3.5 Module Normatif

Chemin : ... / includes /CAS_DE_ÉTUDE /modeleNormatif

Sous-dossiers : barrages, pointsDeReference, ZoneAdministrative

3.5.1 Points de mesure de l'hydrologie et de référence pour les débits (pointsDeReference.shp)

Description : Ce fichier décrit les points de mesure de débits (station hydrographique – STH) et points nodaux sur lesquels on cherche à maintenir un débit réglementaire (DOE pour Débit d’Objectif d’Etiage et DCR pour Débit de Crise).

Chemin : .../pointsDeReference

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_STH	Texte	Identifiant de la station hydrographique (STH)	
ID_ZH	Texte	Identifiant du BVé dans lequel se trouve le point de référence	
IS_NODAL	O/N	Booléen sur le fait que la STH est un point nodal	Oui/Non
DOE	Décimal	Débit d’objectif d’étiage lorsque le point est un point nodal	(m3/s)
DCR	Décimal	Débit de crise lorsque le point est un point nodal	(m3/s)

3.5.2 Barrages (barrage.csv)

Description : Ce fichier décrit les barrages. Dans MAELIA, seuls les lâchers pour le soutien d'étiage sont simulés. Les lâchers d'hydroélectricité ou d'eau domestique ne sont pas simulés.

Chemin : .../barrage

Champs

Dans ce fichier chaque colonne représente un barrage alors que les variables sont en ligne (voir exemple ci-dessous).

ATTENTION : l'ordre des lignes de ce fichier doit être conservé.

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
Nom	String	Identifiant unique du barrage	
ID_STATION_REF	String	Identifiant de la <u>station de mesure</u> réalimentée par le barrage	S'il y a plusieurs stations les séparer par '
NOM_Station_ref	String	Champ indicatif pour l'utilisateur pour rappeler le nom de la station de mesure	
PRIORITE	Entier	Indique la priorité du barrage par rapport aux autres	Une plus petite valeur de l'indice indique qu'il sera prioritairement utilisé
ZH_ENTREE	String	Identifiant du premier <u>BVe</u> qui recevra les	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
		lâchers du barrage	
DATE_LACHER_POSSIBLE	Entier	Le jour de l'année à partir duquel le premier lâcher pour l'étiage est possible (si pertinent)	
JOURS_DECISION_LACHER	liste d'Entier	Le ou les jours de la semaine où l'on prend la décision du soutien d'étiage. Dans le cas de plusieurs jours, séparer les valeurs par le caractère ' '	
V_total	Double	Le volume total du barrage	hm3
V_soutien	Double	Le volume maximal alloué pour le soutien d'étiage	hm3
V_critique	Double	Le volume seuil à partir duquel le débit maximal de lâcher doit être diminué	hm3
Q_reserve	Double	Le débit réservé	m3/s
Qse_max	Double	Le débit maximal de lâcher	m3/s

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
Qse_critique	Double	Fraction du débit maximal de lâcher utilisé lorsque le volume du barrage est en dessous de volume critique	
EfficiencEntreeTerritoire	Double	L'efficacité d'un transfert en entrée du terrain (une partie de l'eau est perdue entre la sortie du barrage et l'entrée de la zone d'étude)	fraction
EfficiencDeGestion	Double	L'efficacité de gestion est la fraction du débit lâcher atteignant le point DOE	fraction
tps_transfert	Entier	Le temps nécessaire à l'eau pour arriver à l'entrée zone d'étude, depuis la sortie du barrage. Minimum 1 jour	Jours
ID_RETENUES	String	Précise la retenue associée, si celle-ci est sur le territoire	

Remarque : Pour les jours de la semaines utilisés pour prendre des décisions de soutiens d'étiage (JOURS_DECISION_LACHER), la valeur est renseignée dans ce fichier par barrage,

mais en fait une seule valeur sera considérée par gestionnaire de barrage.

Exemple de fichier descriptif de barrages :

Nom	unite	Pareloup	Thuries	st_geraud	LaGauyne/Tordre	Falquettes	Fourrogue
ID_STATION_REF	NA	05882510	05882510	05882510	05882510	05854010	NULL
NOM_Station_ref	NA	Lbjc Lgpie2	Lbjc Lgpie2	Lbjc	lbjc	realv	Montmirail
ZH_ENTREE	NA	0575	0575	0575	0575	0583	NULL
DATE_LACHER_POSSIBLE	jourJulien	0	0	0	0	0	0
NB_JOURS_LACHER_MIN	NA	7	7	7	7	7	7
V_total	Mm3	186.5	3	15	3.4	0.8	1.3
V_etiage	Mm3	5	1.1	8	0.3	0.29	1.3
V_Agr	Mm3	0	0	7	0	0.51	0
V_soutien	Mm3	5	0	15	0	0	0
V_critique	Mm3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Q_reserve	m3/s	0.08	0.00	0.1	0.01	0.00	0.01099
Qse_max	m3/s	4	1	3	0.5	0.2	X
Qse_critique	%	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Efficiencie	%	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
tps_transfert	jours	4	2	2	1	1	1
condition_barrage	[NA]	thuries st_geraud	NA	thuries	NA	NA	X
condition_pluie	[NA]	oui	oui	oui	non	non	oui
condition_urgence	[1-3]	3	2	2	1	1	3
PRIORITE	NA	3	1	2	4	1	1

3.5.3 Zone administrative (zonesAdministratives.shp)

Description : Ce fichier décrit les zones administratives de régulation des prélèvements. Ces zones sont découpées en secteurs administratifs (section suivante) dans lesquels tournent les restrictions.

Chemin : .../zonesAdministratives

Champs :

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ZA	Texte	Identifiant de la zone administrative	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_STH	Texte	Identifiant de la station de mesure correspondant à un point nodal	

3.5.4 Seuils de restriction par zone administrative (seuilsDeRestriction.csv)

Description : Ce fichier décrit les seuils de restriction par zone administrative.

Chemin : .../zonesAdministratives

Champs :

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ZA	Texte	Identifiant de la zone administrative	
NIVEAU_RESTRICTION	Entier	Niveau de la restriction	[1-N]
SEUIL	Décimal	Seuil de débit pour déclencher ce niveau de restriction	m3/s

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
NOM_AFFICHAGE_NIVEAU	Texte	Nom du niveau de restriction utilisé dans l'affichage des sorties	

3.5.5 Secteurs administratifs (secteursAdministratifs.shp)

Description : Ce fichier décrit les secteurs administratifs (section suivante) dans lesquels tournent les restrictions.

Chemin : .../zonesAdministratives

Champs :

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_SECTEUR	Texte	Identifiant du secteur administratif	
ID_ZA	Texte	Identifiant de la zone administrative à laquelle le secteur appartient	
NATURE	Texte	Nature de ressource en eau concernée par les restrictions	SURF, NAPP, RET ou CAN

3.5.6 Jours de restriction par secteur administratif (joursDeRestriction.csv)

Description : Ce fichier décrit les jours de restriction par secteur administratif.

Chemin : .../zonesAdministratives

Champs :

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_SECTEUR	Texte	Identifiant du secteur administratif	
MATERIEL	Texte	Liste des types de matériel d'irrigation (séparé par ‘	’).
NiveauRestriction	Entier	Niveau de la restriction	[1-4]
BaseDeDefinitionDeLaRestriction	Entier	Nombre de jours sur lesquels les restrictions sont définis	
JoursDeRestriction	Entier	Jours de restriction numérotés depuis la date de prise de restriction	Les jours sont séparés par le caractère ‘

Remarques :

- Dans le cas de restrictions définies sur 7 jours, les numéros de jours définis dans JoursDeRestriction correspondent aux jours de la semaine (i.e. 1 = lundi; 2 = mardi ...)
- MAELIA ayant un pas de temps journalier, il n'est donc pas possible de gérer des restrictions d'une demi-journée. Ainsi une restriction de type 3,5 jours de restriction par semaine devra être modélisée comme 3 ou 4 jours par semaine ou 7 jours sur deux semaines (mais en perdant l'effet semaine, cf. remarque 1)
- Chaque zone administrative doit n'avoir qu'une valeur de BaseDeDefinitionDeLaRestriction pour un niveau de restriction (i.e. une valeur identique pour les secteurs d'une même zone administrative)

Exemple de fichier de joursDeRestriction :

ID_SECTEUR	matériau	Niveau de restriction	BaseDeDefinitionDeLaRestriction	JoursDeRestriction
12_A_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	1	4	
12_A_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	2	4	
12_A_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	3	4	1
12_A_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	4	4	1 2
12_A_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	5	4	1 2 3 4
12_A_normal_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	1	4	
12_A_normal_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	2	4	
12_A_normal_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	3	4	
12_A_normal_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	4	4	
12_A_normal_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	5	4	
12_A_normal_SJRT	entroul2 entrou25 integral pivot	1	4	
12_A_normal_SJRT	entroul2 entrou25 integral pivot	2	4	
12_A_normal_SJRT	entroul2 entrou25 integral pivot	3	4	1
12_A_normal_SJRT	entroul2 entrou25 integral pivot	4	4	1 2
12_A_normal_SJRT	entroul2 entrou25 integral pivot	5	4	1 2 3 4
12_A_normal_SJRT	submer	1	4	
12_A_normal_SJRT	submer	2	4	1 2
12_A_normal_SJRT	submer	3	4	1 2 3
12_A_normal_SJRT	submer	4	4	1 2 3 4
12_A_normal_SJRT	submer	5	4	1 2 3 4
12_B_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	1	4	
12_B_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	2	4	
12_B_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	3	4	2
12_B_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	4	4	3 4
12_B_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	5	4	1 2 3 4
12_B_normal_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	1	4	
12_B_normal_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	2	4	
12_B_normal_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	3	4	
12_B_normal_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	4	4	
12_B_normal_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	5	4	
12_B_normal_SJRT	entroul2 entrou25 integral pivot	1	4	
12_B_normal_SJRT	entroul2 entrou25 integral pivot	2	4	
12_B_normal_SJRT	entroul2 entrou25 integral pivot	3	4	2
12_B_normal_SJRT	entroul2 entrou25 integral pivot	4	4	3 4
12_B_normal_SJRT	entroul2 entrou25 integral pivot	5	4	1 2 3 4
12_B_normal_SJRT	submer	1	4	
12_B_normal_SJRT	submer	2	4	2 3
12_B_normal_SJRT	submer	3	4	2 3 4
12_B_normal_SJRT	submer	4	4	1 2 3 4
12_B_normal_SJRT	submer	5	4	1 2 3 4
12_C_n90_NAPP	entroul2 entrou25 integral pivot submer	1	4	

3.5.7 Restrictions spécifiques aux canaux (RestrictionsDebitCanaux.csv)

Description : Ce fichier décrit les restrictions spécifiques aux canaux.

Chemin : .../canaux

Champs :

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
Nom_Canal	Texte	Il s'agit du nom du canal.	Cette information non utilisée par MAELIA est là pour aider la saisie du fichier par l'utilisateur
ID_Canal	Texte	Identifiant du canal	
NiveauRestriction	Entier	Niveau de la restriction	[1-4]
debitMaxFloat	Décimal	Limitation du débit de prélèvement pour remplir le canal. Si plusieurs BVe de remplissage alors séparer les valeurs par le caractère ‘	’.
LimitationSortieCanal	Décimal	Fraction de l'eau du canal étant considérée par les	La valeur 1 signifie que l'on relâche, dans les cours

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
		points de rejet « canal »	d'eau, au jour j toute l'eau contenue dans le canal à la fin du jour j-1. A l'opposée, la valeur 0 implique que le canal ne rend plus d'eau au cours d'eau.

Exemple de fichier RestrictionsDebitCanaux :

Nom_Canal(Information_pour_utilisateur)	ID_Canal	NiveauReint(debitMou/m)	LimitationSortieCana(FractionRetournantAuCoursBass)
	1	5 0.24	1
Alfret	10	5 0.2832	1
Ariac	20	5 0.75	0
Canal-de-l-Uzerre	11	5 0.151	1
Cassagnac	91	5 1.577733334	1
Gespe	99	5 0.1	1
Lapalud-Jamas	93	5 0	1
	1	4 0.15	1
Alfret	10	4 0.177	1
Ariac	20	4 1.2	0
Canal-de-l-Uzerre	11	4 0.044135	1
Cassagnac	91	4 0.986063334	1
Gespe	99	4 0.1	1
Lapalud-Jamas	93	4 0.269	1
	1	3 0.24	1
Alfret	10	3 0.2832	1
Ariac	20	3 1.5	0
Canal-de-l-Uzerre	11	3 0.151	1
Cassagnac	91	3 1.577733334	1
Gespe	99	3 0.1	1
Lapalud-Jamas	93	3 0.4334	1
	1	2 0.3	1
Alfret	10	2 0.354	1
Ariac	20	2 1.7	1
Canal-de-l-Uzerre	11	2 0.18875	1
Cassagnac	91	2 1.877166667	1
Gespe	99	2 0.1	1
Lapalud-Jamas	93	2 0.538	1
	1	1 0.3	1
Alfret	10	1 0.354	1
Ariac	20	1 1.7	1
Canal-de-l-Uzerre	11	1 0.18875	1
Cassagnac	91	1 1.877166667	1
Gespe	99	1 0.1	1
Lapalud-Jamas	93	1 0.538	1

3.6 Module Filières

3.6.1 Produits entrants et sortants des unités de transformation (produits.csv)

Description : Fichier de description de l'ensemble des produits entrants et sortants des unités de transformation du territoire d'étude. Ce sont donc des produits bruts et des produits finis.. Ces produits sont définis pas leurs propriétés.

Chemin : .../includes/NOM (terrain d'étude)

Champs

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
Prix	Décimal	Prix de vente du produit par unité (même prix pour tous les producteurs)	€/t
coutTransportForfait	Décimal	Prix de transport pour une quantité définie indépendamment de la distance	€/t
coutTransportKm	Décimal	Prix de transport au km	€/t/km
coutEpandage	Décimal	Prix d'épandage	€/t
partMS	Décimal	Teneur en matière sèche dans le	Coefficient : % de produits bruts (0 à

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
		produit brut	1)
partMO	Décimal	Teneur en matière organique dans le produit brut	Coefficient : % de produits bruts (0 à 1)
N	Décimal	Teneur en azote	kg/t de produits bruts
P	Décimal	Teneur en phosphore	kg/t de produits bruts
K	Décimal	Teneur en potassium	kg/t de produits bruts
Mg	Décimal	Teneur en magnésium	kg/t de produits bruts
Ca	Décimal	Teneur en calcium	kg/t de produits bruts
Fe	Décimal	Teneur de fer	kg/t de produits bruts
Mn	Décimal	Teneur en manganèse	kg/t de produits bruts
Zn	Décimal	Teneur en zinc	kg/t de produits bruts
Cu	Décimal	Teneur en cuivre	kg/t de produits bruts

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
Ni	Décimal	Teneur en nickel	kg/t de produits bruts
Cr	Décimal	Teneur en chrome	kg/t de produits bruts
Pb	Décimal	Teneur en plomb	kg/t de produits bruts
Cd	Décimal	Teneur en cadmium	kg/t de produits bruts
stockable	Booléen	Renseigne si le produit peut être stocké ou non	0 (non) ou 1 (oui)

3.6.2 Processus des unités de transformation (recettes.csv)

Description : Fichier définissant l'ensemble des recettes pour procéder à l'élaboration de différents types de PRO et autres produits sortants des unités de transformation.

Chemin : .../includes/NOM (terrain d'étude)

Champs

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
categorieProduitSortie	Texte	Type de produit de sortie après transformation	NA

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
categorieProduitsEntree	Texte	Liste des produits nécessaires pour l'élaboration du produit de sortie	NA
proportionsProduitsEntree	Décimal	Quantité nécessaire de chaque produit d'entrée	Coefficient : %
TauxAbattementN	Décimal	Perte relative d'azote lors de la transformation	Coefficient : %
TauxAbattementC	Décimal	Perte relative de carbone lors de la transformation	Coefficient : %
dureeTransformation	Entier	Temps de transformation pour obtenir le produit de sortie	Jours
quantiteMinimalePourDeclencher	Entier	Quantité minimale nécessaire de chaque produit d'entrée en stock pour déclencher la transformation	Tonne de matière bruteSi 0, on ne peut pas stocker la matière, il faut la traiter directement

3.6.3 Routes du terrain d'étude (routes.shp)

Description : Ce fichier recense les routes présentes dans la zone étudiée. Ce fichier est de type « shapefile ».

Chemin : .../includes/NOM (terrain d'étude)/shapes/misc

Champs

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
osm_id	Entier	Open street map identifiant	NA
name	Texte	Nom de la route	NA
type	Texte	Indique le type de route : secondaire, résidentielle, service, pédestre, ...	NA
oneway	Booléen	Indique si la route est à sens unique ou non	0 (non) ou 1 (oui)
bridge	Booléen	Indique la présence de pont ou non sur la route	0 (non) ou 1 (oui)
tunnel	Booléen	Indique la présence de tunnel ou non sur la route	0 (non) ou 1 (oui)

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
maxspeed	Entier	Vitesse maximale autorisée	km/h
DEPART	Texte	Nom du département de rattachement	NA
CODE_INSEE	Entier	Numéro INSEE de la commune	NA

3.6.4 Unités de production (UP.shp)

Description : Ce fichier décrit et positionne les différentes unités de production (UP) présentes dans le territoire d'étude. Ce fichier est de type « shapefile ».

Chemin : .../includes/NOM (terrain d'étude)/shapes/up

Champs

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
IdUP	Entier	Numéro unique	NA
Nom	Texte	Nom de l'unité de production	NA
nom_commune	Texte	Nom de la commune dans laquelle est située l'unité de production	NA

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
unite_tran	Texte	Unité de transformation rattachée à cette unité de production	NA
produit	Texte	Nom du produit (ex. déchet_vert)	NA
traitement	Booléen	Renseigne si les déchets vont être pris en compte ou non dans la simulation (<i>e.g.</i> si on met non, cette up ne sera pas lue par le simulateur)	0 (non) ou 1 (oui)
INSEE	Entier	Numéro INSEE de la commune	NA
quantité	Entier	Quantité totale produite	tSomme des quant_prod
capa_stock	Décimal	Capacité de stockage	t
coef_vid_f	Décimal	Coefficient de vidange forcé	NA
date_prod	Entier	Date de production. Certaines UP ont des productions	date

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
		constantes tout au long de l'année (ex : 12 t par mois) alors que d'autres produisent de façon évènementielle (ex : 14 t au mois d'août uniquement)	
quant_prod	Décimal	Quantité de productionDéfinie pour chaque période de production renseignée dans date_prod	t
distance	Décimal	Distance entre UP et UT	km
tr_direct	Booléen	Renseigne si le trajet est direct entre UP et UT	0 (non) ou 1 (oui)

3.6.5 Unité de transformation (UT.shp)

Description : Ce fichier décrit et positionne les unités de transformation (UT). Ce fichier est de type « shapefile ».

Chemin : .../includes/NOM (terrain d'étude)/shapes/ut

Champs

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
ID	Entier	Identifiant de l'unité de transformation	NA
NOM	Texte	Nom de l'unité de transformation	NA
PROD_IN	Texte	Produit d'entrée	NA
CAP_PRD_IN	Entier	Capacité de production en entrée	t
CAPA_STOCK	Entier	Capacité de stockage	t
COEF_VID_F	Décimal	Coefficient de vidange forcé	%
FXMXPRODIN	Entier	Flux maximal en tonne que l'unité de transformation peut accepter. S'il est égal à -1, il n'y a pas de limite	-1 - infini
NOMPRODOUT	Texte	Nom du produit de sortie	NA
nbandmax	Entier	Pour les unités de compostage :	NA

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
		nombre d'andain maximal	

3.7 Module Autres Usages

Le module autres usage de l'eau est en cours de stabilisation. La documentation est à retrouver ici :

<http://maelia-platform.inra.fr/donnees/donnees-generales/>

Il permet d'estimer la demande en eau « potable » à partir des données sur les caractéristiques socio-professionnelles de la population par commune.

1. <https://www.umn-cnrm.fr/spip.php?article788&lang=fr>
https://www.cerfacs.fr/~page/publications/report_cerfacs_scenarii_safran_format.pdf ↩
2. http://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access_eobs.php ↩
3. <https://climate.copernicus.eu/> ↩